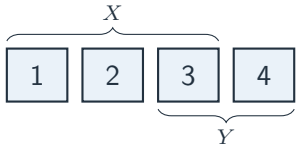
Условие

Монета се хвърля четири пъти. Нека X е броят езита при първите три хвърляния, а Y е броят от последните две. Намерете (а) съвместното разпределение; (б) условните разпределения; (в) $\mathbb{P}(X = Y)$, $\mathbb{P}(X > 1 \,|\, Y = 1)$, $\mathbb{P}(X + Y > 2 \,|\, X = 2)$; (г) разпределенията на $\mathbb{E}[X|Y]$ и $\mathbb{E}[Y|X]$.

Споделеното хвърляне



третото хвърляне е и в двете

Съвместно, с общ знаменател 16:

$Y \backslash X$	0	1	2	3	
0	1	2	1	0	4
1	1	3	3	1	8
2	0	1	2	1	4
	2	6	6	2	

(б) и (в)

Условните разпределения делят реда или колоната на сбора ѝ:

	0	1	2	3
$X\|Y{=}0$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0
$X\|Y{=}1$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
$X\|Y{=}2$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

	0	1	2
$Y\|X{=}0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$Y\|X{=}1$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
$Y\|X{=}2$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$Y\|X{=}3$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$\mathbb{P}(X=Y)=\frac{1+3+2}{16}=\frac{3}{8}$; $\mathbb{P}(X>1|Y=1)=\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$;
$\mathbb{P}(X+Y>2|X=2)=\mathbb{P}(Y\geq 1|X=2)=\frac{5}{6}$.

(г) Условно очакване

$\mathbb{E}[X\|Y]$	1	1.5	2
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$\mathbb{E}[Y\|X]$	0.5	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{6}$	1.5
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Проверка с $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[X]$: $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = 1.5$, което е очакването на броя езита от три хвърляния.

Отговор. Таблиците на предишните страници.